



**KISI-KISI SOAL/DESKRIPSI TEKNIS  
LOMBA KOMPETENSI SISWA(LKS)  
SMK MA'ARIF NU  
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2026**

**BIDANG LOMBA:**

*IT Software Solutions for Business*



**LP MA'ARIF NU PROVINSI JAWA TIMUR  
Jl. Masjid Akbar Timur No. 09 Surabaya**

**+62 812-3150-892**

Disusun Oleh:  
**Isa Hamdan, S.Kom**  
CV. IT Brain Indonesia

## Kisi-Kisi LKS MA'ARIF NU:

### IT Software Solutions for Business

#### A. Hardware

| Tools          | Specification                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desktop/Laptop | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processor 2.0 GHz Quad core or higher</li> <li>• RAM 16GB or higher</li> <li>• HDD/SSD 256GB or higher</li> <li>• Operating System Windows 11</li> </ul> |
| Mouse          | Wired Mouse Optic (No memory or Macro Capability allowed)                                                                                                                                         |
| Keyboard       | Wired Keyboard (No memory or Macro capability allowed)                                                                                                                                            |
| Monitor        | 20-24 inch                                                                                                                                                                                        |
| Dongle Wi-Fi   | For PC User                                                                                                                                                                                       |

#### B. Software

| Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specification             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Windows 11, 64 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Windows 11 64Bit          |
| Microsoft Office 365 Home/Education                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Free Trial 1 month</i> |
| Visual Studio Community Edition 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASP.NET&amp;Web Development <ul style="list-style-type: none"> <li>✓.NETFramework 4.7.X or higher</li> <li>✓.NET 6.0 or.NET Core 6.0</li> </ul> </li> <li>• .NET Desktop Development <ul style="list-style-type: none"> <li>✓.NETFramework4.7.X or higher</li> </ul> </li> </ul> | -                         |
| Microsoft SQL Server Express Edition 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         |
| SQL Server Management Studio 19.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         |
| Android Studio Canary / Otter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android SDK Tools</li> <li>• Android SDK Platform-Tools</li> <li>• Android SDK Build-Tools</li> <li>• Android SDK Platform</li> <li>• Kotlin</li> <li>• AVD Manager (PIXELXLAPI33)</li> <li>• Android SDK API 33</li> </ul>                                                             | -                         |
| Google Chrome Browser (latest version)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         |
| <b>Postman</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

### **C. Deskripsi Umum:**

- Setiap modul harus disertai validasi yang tepat dan pesan kesalahan yang informatif.
- Scrollbar harus terlihat setiap kali ada daftar atau tampilan yang memerlukan lebih dari satu layar.
- Gunakan konvensi penamaan yang benar untuk variabel, fungsi, atau nama file.
- Secara default, form harus ditampilkan di tengah layar.
- Ketika sebuah form atau dialog sedang fokus, fungsionalitas form lainnya harus dinonaktifkan.
- Wireframe yang diberikan dalam LKS hanya sebagai referensi. Modifikasi diperbolehkan selama tidak memengaruhi performa dan fungsi fitur yang diminta.
- Perhatikan durasi pengerjaan yang diberikan. Waktu yang disediakan sudah termasuk proses pengumpulan. Waktu tambahan tidak akan diberikan dalam kondisi normal.

### **C. ALUR LOMBA**

#### **Aplikasi Desktop (60%)**

##### **Durasi: 3 Jam**

- Mengimpor database dan isinya dari sumber eksternal.
  - Membuat Windows Form dan komponennya sesuai dengan kebutuhan yang diberikan.
  - Melakukan validasi input pengguna.
  - Validasi peran (role) dan pembatasan akses menu berdasarkan data login.
  - Menampilkan, menambah, memperbarui, atau menghapus data dari database.
  - Membuat Windows Form dan komponennya sesuai kebutuhan yang diberikan.
  - Query join tabel.
  - Query agregasi.
  - Menampilkan data menggunakan chart.
  - Pencarian dan penyaringan (searching & filtering).
  - Manipulasi DataGridView.
- 

#### **Aplikasi Mobile (40%)**

##### **Durasi: 3 Jam**

- • Membuat form aplikasi mobile dan komponennya sesuai dengan kebutuhan yang diberikan.
- Menampilkan, menambah, memperbarui, atau menghapus data dari sumber eksternal (database atau API).
- Pencarian dan penyaringan.
- Mengekspor data ke file eksternal.
- Menampilkan gambar dari sumber lain.
- Animasi menggunakan canvas.
- Autentikasi pengguna dan manajemen token.

## D. Jadwal

| Hari | Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Peserta                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H-1  | <b>Pembukaan</b>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juri</li> <li>• Peserta</li> <li>• Pembimbing</li> </ul>                              |
|      | <b>Technical Meeting:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan Prosedur Kompetisi</li> <li>2. Diskusi Deskripsi Teknis</li> <li>3. Penjelasan Proyek Ujian (Test Project Briefing)</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juri</li> <li>• Teknisi</li> <li>• Peserta</li> <li>• Pembimbing</li> </ul>           |
|      | <b>Familiarization:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan Pemeriksaan Workshop</li> <li>2. Pengujian Hardware dan Software</li> </ol>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juri</li> <li>• Teknisi</li> <li>• Peserta</li> <li>• Pembimbing(opsional)</li> </ul> |
| H1   | <b>Sesi 2:</b><br><b>Aplikasi Desktop</b>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juri</li> <li>• Teknisi</li> <li>• Peserta</li> </ul>                                 |
|      | <b>Sesi 1:</b><br><b>Aplikasi Mobile</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |

## E. Bahan Belajar

Visual C# Windows Form

<https://www.youtube.com/watch?v=oOnyVPqssig>

SQL Server

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLVVbdM66Ggvwg0mGQzYFf1GbgfwbGjqfP>

Android Studio

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuNW-DXT40r8Fb5XGHXSsoLS88elvi7>

Android to external API

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL3-cPAg1h0W2rWSZp6DhFY0O3XSa7quS>

Kotlin to API tanpa Library

<https://www.youtube.com/watch?v=2DNrBF1UW4>